

Politechnika Wrocławska

Grafika komputerowa i GUI

Sprawozdanie - Latarnia morska w płatku śniegu Etap1

https://github.com/melamann00/grafika_komputerowa_i_GUI_projekt
https://youtu.be/utP1n9p3NfA

Jan Nowak
284138
Filip Bassa
284183

1 Opis zadania

Celem zadania było wykonanie wstępnego renderu latarni morskiej, źródła światła i płatka śniegu oraz pokazanie odbicia światła i cieni na podstawowej powierzchni.

Do wykonania zadania użyto silnika wieloplatformowego Unity6, w którym zostały dodane skrypty `C#` i obiekty 3D.

2 Zastosowane funkcje

2.1 Symulacja światła latarni

Zaimplementowane światło obraca się z prędkością $60°/s$ wokół osi Y.

2.2 Płatek śniegu

Generowanie płatka śniegu przebiega w trzech głównych etapach:

1. **Czyszczenie sceny:** Przed rozpoczęciem generowania nowej struktury skrypt usuwa wszystkie istniejące obiekty metodą `DestroyImmediate`.
2. **Inicjalizacja 6 ramion głównych:** W pętli tworzonych jest 6 pustych obiektów transformacji. Są one rozmieszczane wokół osi Z co $60°$: Dla każdego z nich wywoływana jest funkcja rekurencyjna `BuildBranch`.
3. **Rekurencyjne budowanie gałęzi (`BuildBranch`):**
   - **Geometria:** Tworzona jest bryła `Cube`. Punkt obrotu sześcianu znajduje się u jego podstawy dzięki przesunięciu lokalnej pozycji o $\frac{1}{2}$długości w górę.
   - **Właściwości:** Nadawana jest odpowiednia grubość, długość i głębokość, przypisywany jest materiał `iceMaterial`, komponent `BoxCollider` jest usuwany.
   - **Warunek stopu:** Rekurencja kończy się, gdy poziom zagłębienia osiągnie level ≤ 0.
   - **Podgałęzie:** Dla level > 0 tworzone są symetryczne pary odgałęzień na pozycjach $t = 0.4$ oraz $t = 0.7$ długości segmentu. Odgałęzienia są nachylone pod kątem branchAngle, a ich skala zostaje pomniejszona o czynnik `branchScale`.

2.3 Sterowanie kamerą

Aby móc poruszać się po wygenerowaniej przestrzeni zaimplementowano system poruszania kamery. Poruszanie się (Klawiatura):

- W / S — przód / tył (zgodnie z lokalnym kierunkiem patrzenia kamery)
- A / D — lewo / prawo (poruszanie się na boki)
- E / Q — góra / dół (wznoszenie i opadanie w osi pionowej)
- Lewy Shift — przytrzymanie zwiększa prędkość ruchu (domyślnie 3-krotnie)

Rozglądanie się (Mysz): Przytrzymany Prawy Przycisk Myszy (PPM) + ruch myszą — zmiana kąta patrzenia (obrót w poziomie i pionie). Obrót w pionie (spoglądanie w górę/dół) jest ograniczony do zakresu od -89° do 89°, co zapobiega wywróceniu widoku.

3 Podsumowanie

- Zaimplementowano wstępne założenia projektu
- Wykonano dobrze działające wstępne animacje i model sterowania
- Planowane są dalsze optymalizacje renderowania obiektów i zmiana materiałów